LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rosyidatus Tsaniyah (2609106032)

Kelas (A2 ‘26)

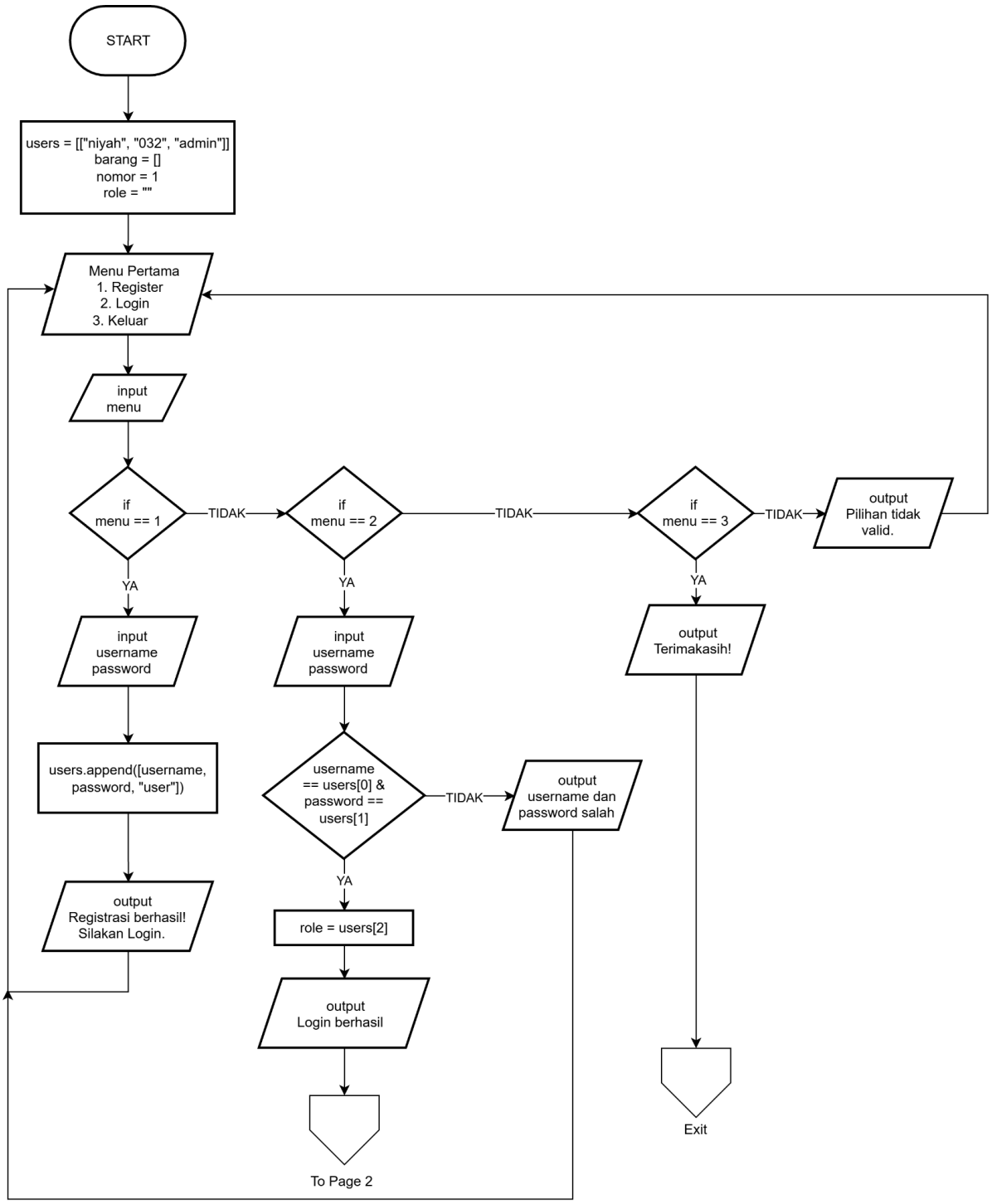
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

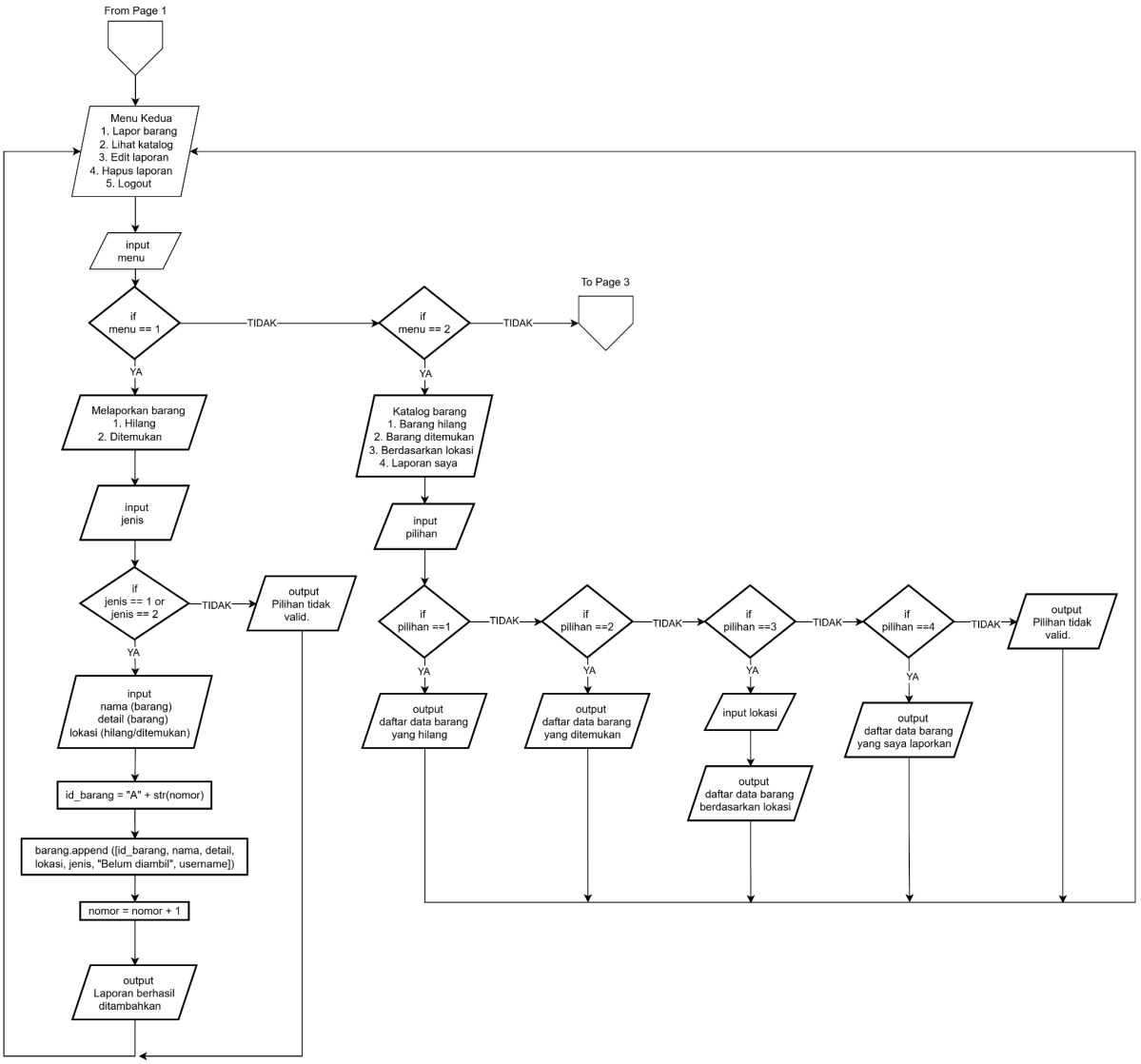
SAMARINDA

2026

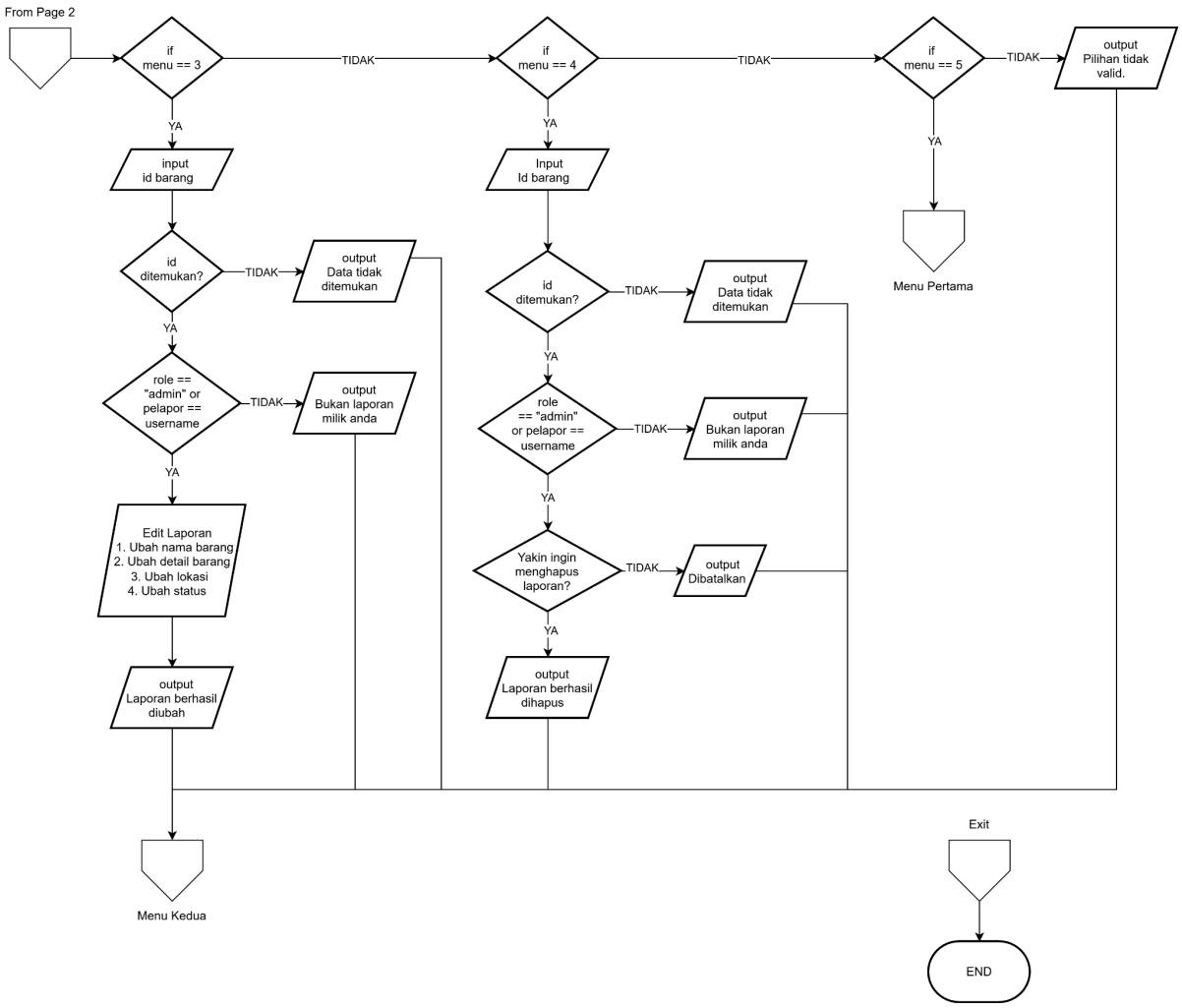
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Program

1. Register

   Pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa tiga hal: username tidak boleh kosong, username tidak boleh sudah dipakai, dan password minimal 4 karakter. Jika salah satu tidak terpenuhi, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Jika semuanya valid, akun baru ditambahkan ke users dengan role "user". Dengan cara ini akun admin hanya bisa berasal dari data bawaan dan tidak bisa dibuat lewat Register.

2. Login

   Pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa setiap akun di users. Jika username dan passwordnya cocok, login berhasil dan role akun tersebut disimpan ke variabel role. Jika tidak cocok, program menampilkan “Username atau password salah!” lalu kembali ke menu pertama.

3. Menu setelah login

   Setelah berhasil login, ditampilkan menu kedua: Lapor barang, Lihat katalog, Edit laporan, Hapus laporan, dan Logout. Menu ini terus tampil berulang sampai pengguna memilih Logout, yang membawa pengguna kembali ke menu pertama.

   a. Lapor barang (Create)

      Pengguna memilih jenis laporan, Hilang atau Ditemukan, lalu mengisi nama barang, detail barang, dan lokasi. Jika ada isian yang kosong, laporan ditolak. Jika lengkap, program membuat ID otomatis dari huruf "A" ditambah nomor urut, misalnya A1, A2. Laporan disimpan ke barang dengan status awal "Belum diambil".

   b. Lihat katalog (Read)

      Katalog memiliki empat pilihan: barang hilang, barang ditemukan, berdasarkan lokasi, dan laporan saya. Pada tiga pilihan pertama, program hanya menampilkan barang yang berstatus "Belum diambil", sehingga barang yang sudah dikembalikan tidak muncul lagi. Pilihan "Laporan saya" menampilkan semua laporan milik pengguna yang login, termasuk yang sudah dikembalikan, supaya pengguna bisa memantau statusnya.

   c. Edit laporan (Update).

      Pengguna memasukkan ID barang. Program memeriksa apakah ID ada, lalu memeriksa hak akses: admin boleh mengedit semua laporan, sedangkan pengguna biasa hanya boleh mengedit laporan miliknya sendiri. Pengguna dapat mengubah nama barang, detail barang, lokasi, dan mengubah status menjadi "Sudah Dikembalikan".

   d. Hapus laporan (Delete).

      Pengguna memasukkan ID barang. Program memeriksa ID dan hak akses dengan aturan yang sama seperti edit. Sebelum dihapus, program meminta konfirmasi "Yakin hapus laporan ini?". Jika dijawab y, laporan dihapus dari barang dengan pop, dan jika bukan, penghapusan dibatalkan.

4. Keluar

   Jika pengguna memilih Keluar pada menu pertama, program menampilkan "Terima kasih!" dan perulangan utama berhenti.

5. Penanganan Kesalahan

   Kesalahan input ditangani dengan percabangan if/else dan perulangan while, misalnya untuk isian kosong.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem yang mendata barang yang hilang dan ditemukan di area kampus. Pada program ini pengguna bisa melaporkan barang yang hilang dan ditemukan dan melihat daftarnya. Program ini bertujuan untuk memudahkan warga kampus untuk mengakses barang-barangnya yang hilang maupun tercecer, serta membantu mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya secara cepat, transparan, dan terorganisir.

3. Source Code

3.1 Menu Pertama

```
while True:
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
    print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    menu = input("Pilih menu: ")
```

3.2 Register

```
   if menu == "1":
        print("--- REGISTER ---")
        while True:
            username = input("Username: ")
            if len(username) == 0:
                print("Username tidak boleh kosong!")
                continue
            sudah_ada = False
            for u in users:
                if u[0] == username:
                    sudah_ada = True
            if sudah_ada:
                print("Username sudah dipakai!")
            else:
                break

        while True:
            password = input("Password (min. 4 karakter): ")
            if len(password) < 4:
                print("Password terlalu pendek!")
            else:
```

```
                break

        users.append([username, password, "user"])
        print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3.3 Login

```
    elif menu == "2":
        print("--- LOGIN ---")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
        login_ok = False
        for u in users:
            if u[0] == username and u[1] == password:
                login_ok = True
                role = u[2]
        if not login_ok:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue
```

3.4 Menu Kedua

```
        while True:
            if os.name == "nt":
                os.system("cls")
            else:
                os.system("clear")
            print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
            print(f"Login sebagai: {username} ({role})")
            print("1. Lapor barang")
            print("2. Lihat katalog")
            print("3. Edit laporan")
            print("4. Hapus laporan")
            print("5. Logout")
            pilih = input("Pilih menu: ")
```

3.5 Lapor Barang

```
            if pilih == "1":
                print("--- LAPOR BARANG ---")
                print("1. Hilang")
                print("2. Ditemukan")
                j = input("Jenis laporan: ")
                if j == "1":
                    jenis = "Hilang"
                elif j == "2":
```

```
                    jenis = "Ditemukan"
                else:
                    print("Pilihan tidak valid")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                    continue

                nama = input("Nama barang: ")
                detail = input("Detail barang: ")
                lokasi = input("Lokasi: ")

                if len(nama) == 0 or len(detail) == 0 or len(lokasi) == 0:
                    print("Semua data harus diisi!")
                else:
                    id_barang = "A" + str(nomor)
                    barang.append([id_barang, nama, detail, lokasi, jenis,
"Belum diambil", username])
                    nomor = nomor + 1
                    print("Laporan berhasil ditambahkan dengan ID", id_barang)
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3.6 Katalog Barang

```
            elif pilih == "2":
                print("--- KATALOG BARANG ---")
                if len(barang) == 0:
                    print("Belum ada laporan.")
                else:
                    print("1. Barang hilang")
                    print("2. Barang ditemukan")
                    print("3. Berdasarkan lokasi")
                    print("4. Laporan saya")
                    p = input("Pilih: ")
                    hasil = []
                    valid = True

                    if p == "1":
                        for b in barang:
                            if b[4] == "Hilang" and b[5] == "Belum diambil":
                                hasil.append(b)
                    elif p == "2":
                        for b in barang:
                            if b[4] == "Ditemukan" and b[5] == "Belum diambil":
                                hasil.append(b)
                    elif p == "3":
                        kunci = input("Lokasi: ").lower()
                        for b in barang:
                            if b[3].lower() == kunci and b[5] == "Belum
diambil":
                                hasil.append(b)
                    elif p == "4":
```

```
                    for b in barang:
                        if b[6] == username:
                            hasil.append(b)
                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    valid = False

                if valid:
                    if len(hasil) == 0:
                        print("Data tidak ditemukan.")
                    else:
                        print()
                        for b in hasil:
                            print(f"ID       : {b[0]}")
                            print(f"Nama     : {b[1]}")
                            print(f"Detail   : {b[2]}")
                            print(f"Lokasi   : {b[3]}")
                            print(f"Jenis    : {b[4]}")
                            print(f"Status   : {b[5]}")
                            print(f"Pelapor  : {b[6]}")
                            print("============================")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3.7 Edit Laporan

```
        elif pilih == "3":
            print("--- EDIT LAPORAN ---")
            id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()
            ditemukan = False
            for i in range(len(barang)):
                if barang[i][0] == id_cari:
                    ditemukan = True
                    if role == "admin" or barang[i][6] == username:
                        print("1. Ubah nama barang")
                        print("2. Ubah detail barang")
                        print("3. Ubah lokasi")
                        print("4. Ubah status jadi Sudah Dikembalikan")
                        e = input("Pilih yang diedit: ")

                        if e == "1" or e == "2" or e == "3":
                            baru = input("Isi baru: ")
                            if len(baru) == 0:
                                print("Data tidak boleh kosong!")
                            else:
                                if e == "1":
                                    barang[i][1] = baru
                                elif e == "2":
                                    barang[i][2] = baru
                                else:
                                    barang[i][3] = baru
```

```
                                    print("Laporan berhasil diubah.")
                            elif e == "4":
                                if barang[i][5] == "Sudah Dikembalikan":
                                    print("Barang ini sudah dikembalikan.")
                                else:
                                    yakin = input("Pemilik asli sudah
diverifikasi? (y/n): ").lower()
                                    if yakin == "y":
                                        barang[i][5] = "Sudah Dikembalikan"
                                        print("Status berhasil diubah.")
                                    else:
                                        print("Dibatalkan.")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid!")
                        else:
                            print("Kamu hanya bisa mengedit laporan milikmu
sendiri!")
                        break
                if not ditemukan:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

3.8 Hapus Laporan

```
            elif pilih == "4":
                print("--- HAPUS LAPORAN ---")
                id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()
                ditemukan = False
                for i in range(len(barang)):
                    if barang[i][0] == id_cari:
                        ditemukan = True
                        if role == "admin" or barang[i][6] == username:
                            yakin = input("Yakin hapus laporan ini? (y/n):
").lower()
                            if yakin == "y":
                                barang.pop(i)
                                print("Laporan berhasil dihapus.")
                            else:
                                print("Dibatalkan.")
                        else:
                            print("Kamu hanya bisa menghapus laporan milikmu
sendiri!")
                        break
                if not ditemukan:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

4.1 Menu Pertama

```
===Barang Hilang & Temuan di Kampus===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Menu utama

4.2 Register

4.2.1 Berhasil

```
--- REGISTER ---
Username: rosyi
Password (min. 4 karakter): 1234
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.2.1 Register berhasil

4.2.2 Gagal

```
--- REGISTER ---
Username: rosyi
Username sudah dipakai!
```

Gambar 4.2.2 Username sama

```
Username:
Username tidak boleh kosong!
```

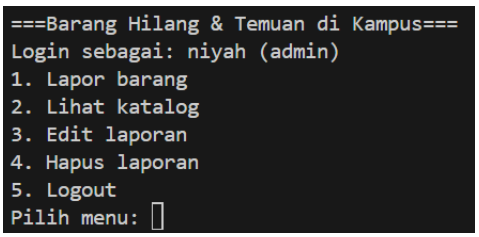
Gambar 4.2.3 Username kosong

```
Username: tsani
Password (min. 4 karakter): 123
Password terlalu pendek!
```

Gambar 4.2.4 Password kurang

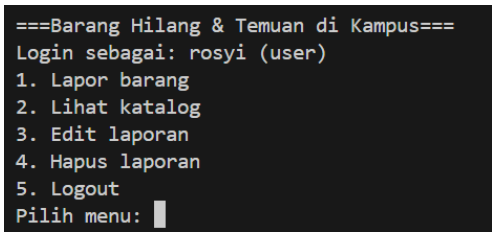
4.3 Login

4.3.1 Admin



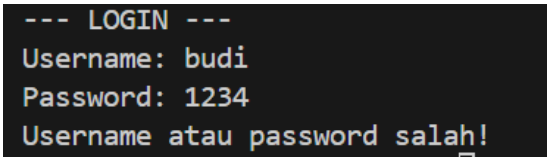
Gambar 4.3.1 Login admin

4.3.2 User (Pengguna biasa)



Gambar 4.3.2 Login user

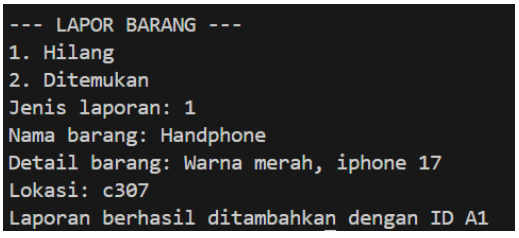
4.3.3 Login Gagal



Gambar 4.3.3 Login gagal

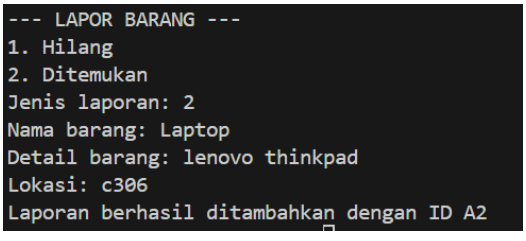
4.4 Lapor Barang

4.4.1 Hilang



Gambar 4.4.1 Lapor barang hilang

4.4.2 Ditemukan



Gambar 4.4.2 Lapor barang yang ditemukan

4.5 Katalog Barang

4.5.1 Barang Hilang

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 1

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
```

Gambar 4.5.1 Katalog barang hilang

4.5.2 Barang Ditemukan

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 2

ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A5
Nama     : Gelang
Detail   : warna hitam putih manik-manik
Lokasi   : c304
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A6
Nama     : Mouse
Detail   : warna putih, merk robot
Lokasi   : c305
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : niyah
==============================
```

Gambar 4.5.2 Katalog barang yang ditemukan

4.5.3 Berdasarkan Lokasi

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 3
Lokasi: c307

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
```

Gambar 4.5.3 Katalog barang berdasarkan lokasi

4.5.4 Laporan Saya

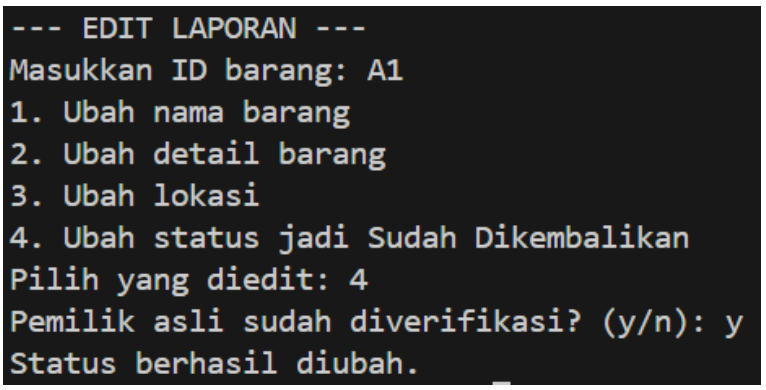
```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 4

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
==============================
```

Gambar 4.5.4 Katalog berdasarkan laporan user

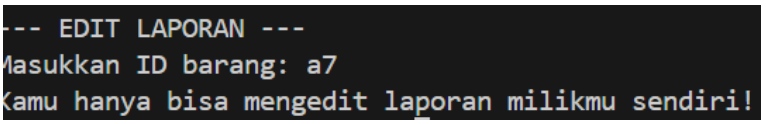
4.6 Edit Laporan

4.6.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.6.1 Edit laporan sesuai

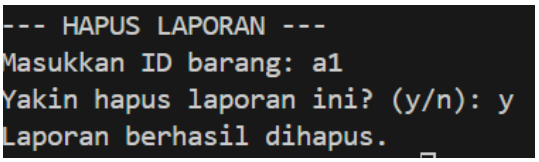
4.6.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin



Gambar 4.6.2 Edit laporan tidak sesuai

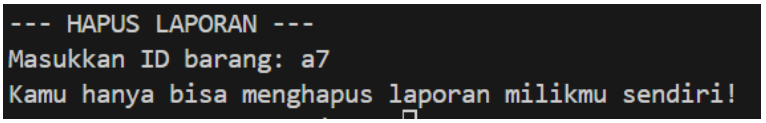
4.7 Hapus Laporan

4.7.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.7.1 Hapus laporan sesuai

4.7.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin



Gambar 4.7.2 Hapus laporan tidak sesuai

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

Menandai file yang akan disimpan perubahannya.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git add

5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "pt5"
[main cb028be] pt5
 3 files changed, 370 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-5.py
 create mode 100644 kelas/pertemuan-6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106032-Rosyidatus-Tsaniyah-PT-5.py
```

Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 3.46 KiB | 101.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Niyah30/praktikum-apd-2026.git
   428a380..cb028be  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 Git push